일반화학 및 실험 2 (2010년 2학기)
제 13 장 상평형과 혼합물, 그리고 용액의 총괄성

중요 학습 내용

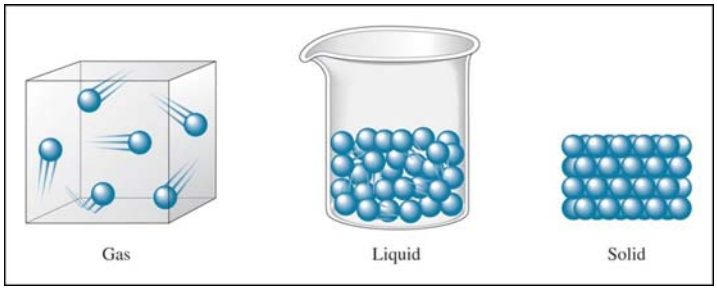
- 물질의 상태와 상변화
- 상평형 그림
- 용액과 용액의 총괄성

2010년 11월 9일 화요일

물질의 상태

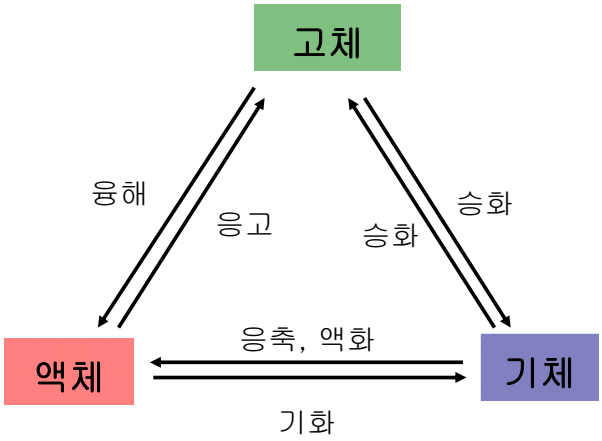
물질의 상태 (표 11.1)

물질의 상태	부피/모양	밀도	압축성	분자운동
기체	용기에 따라 부피와 모양이 변한다.	낮다	매우 크다	매우 자유롭다.
액체	일정한 부피와 용기에 따른 모양을 가진다.	높다	작다	비교적 자유롭다.
고체	일정한 부피와 모양을 가진다.	높다	매우 작다	고정된 위치에서 진동한다



상변화

- 상: 기체,액체, 고체와 같이 균일한 계.
- 상변화: 한 가지 상에서 다른 상으로 변하는 것.



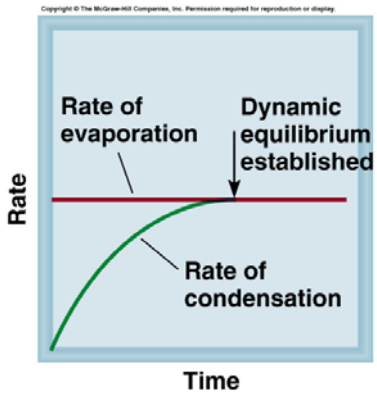
액체-기체 평형

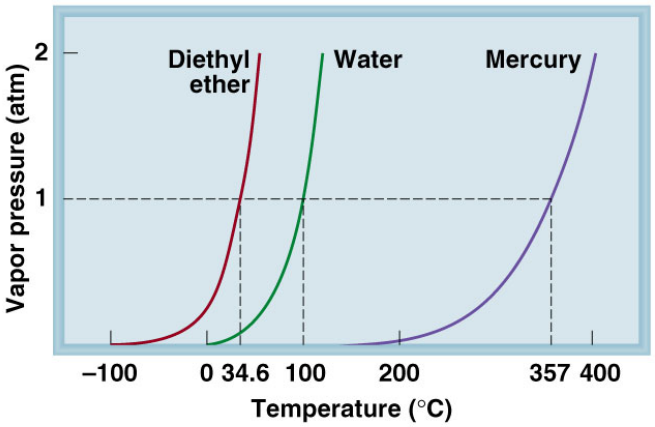
- 증발: 액체 표면에서 액체가 기체가 되는 과정.
- 끓음: 액체 표면과 액체 내부에서 액체가 기체가 되는 과정.
- 기화: 증발과 끓음 두 과정을 모두 포함한 과정.

증기압

- (평형) 증기압: 응축과 기화 사이에 평형이 이루어졌을 때 측정한 증기압. 포화 증기압이라고도 한다.
- 일정한 온도에서 (평형) 증기압의 값은 일정하다.
- 액체의 (평형) 증기압이 외부 압력과 같아지는 온도를 끓는점이라고 한다.

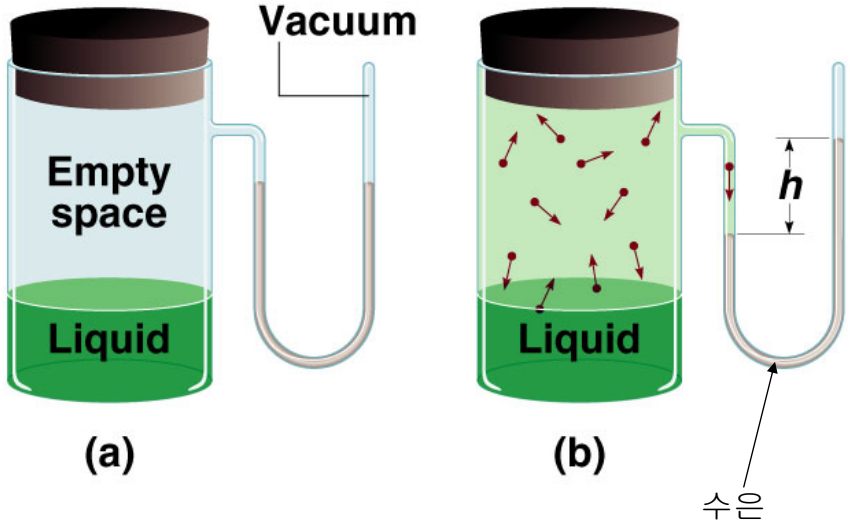
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



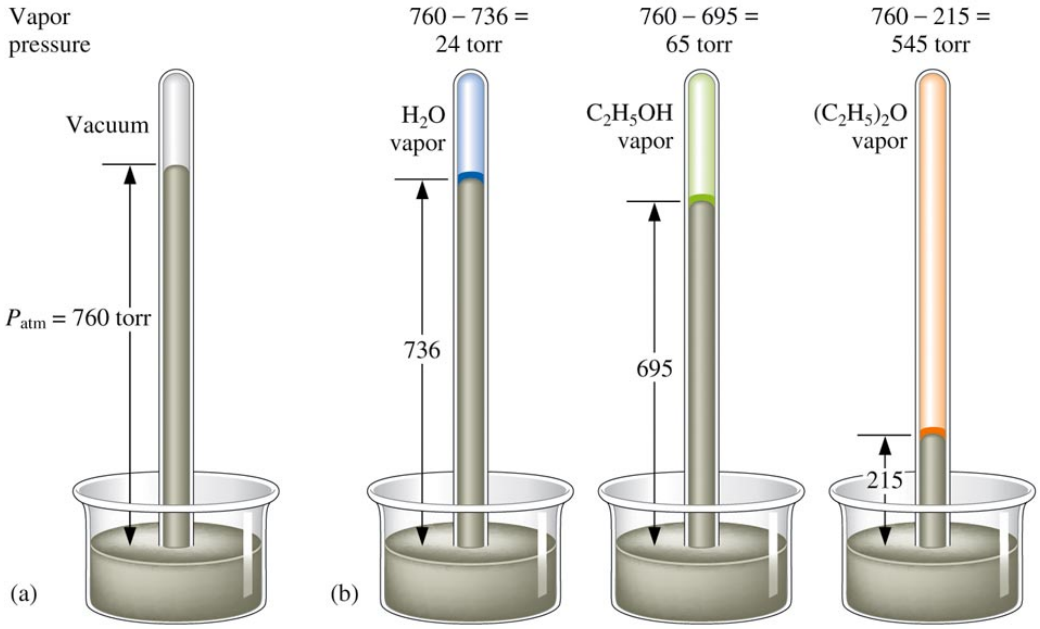


증기압 측정

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



증기압 측정



액체-고체 평형

- 고체의 녹는점 또는 액체의 어는점: 평형 상태에서 고체와 액체가 공존하는 온도.
- 몰용융열 (ΔH_{fus}): 고체 1 mol을 녹이는데 필요한 에너지.

TABLE 11.8 Molar Heats of Fusion for Selected Substances

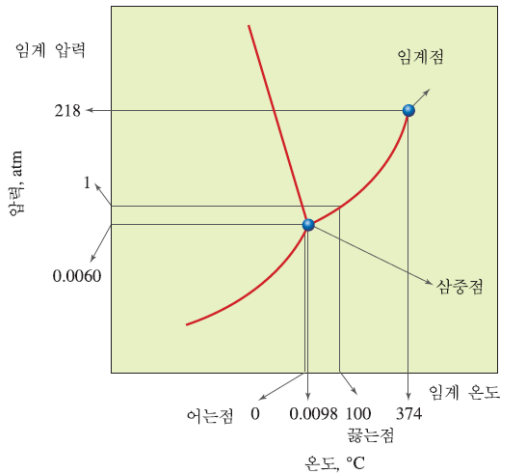
Substance	Melting Point* (°C)	ΔH_{fus} (kJ/mol)
Argon (Ar)	−190	1.3
Benzene (C_6H_6)	5.5	10.9
Ethanol (C_2H_5OH)	−117.3	7.61
Diethyl ether ($C_2H_5OC_2H_5$)	−116.2	6.90
Mercury (Hg)	−39	23.4
Methane (CH_4)	−183	0.84
Water (H_2O)	0	6.01

* Measured at 1 atm.

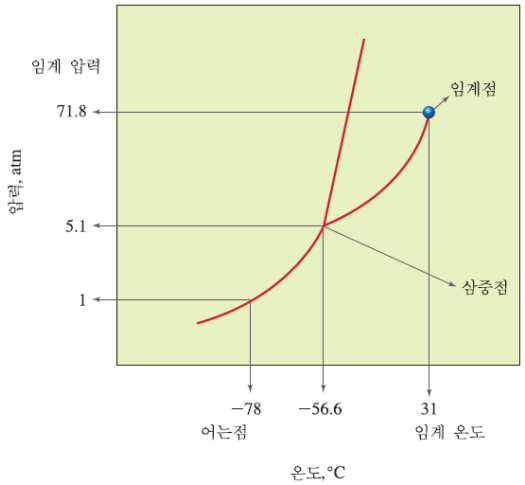
상평형 그림

- 상평형 그림: 온도와 압력의 함수로 주어진 물질이 나타내는 상들의 경계를 표시한 그림
- 삼중점: 물질의 세 가지 상태 (고체, 액체, 기체)가 공존하는 온도와 압력.
- Clapeyron 식:

$$\text{상경계 기울기} = \frac{\Delta P}{\Delta T} = \frac{\Delta S}{\Delta V}$$



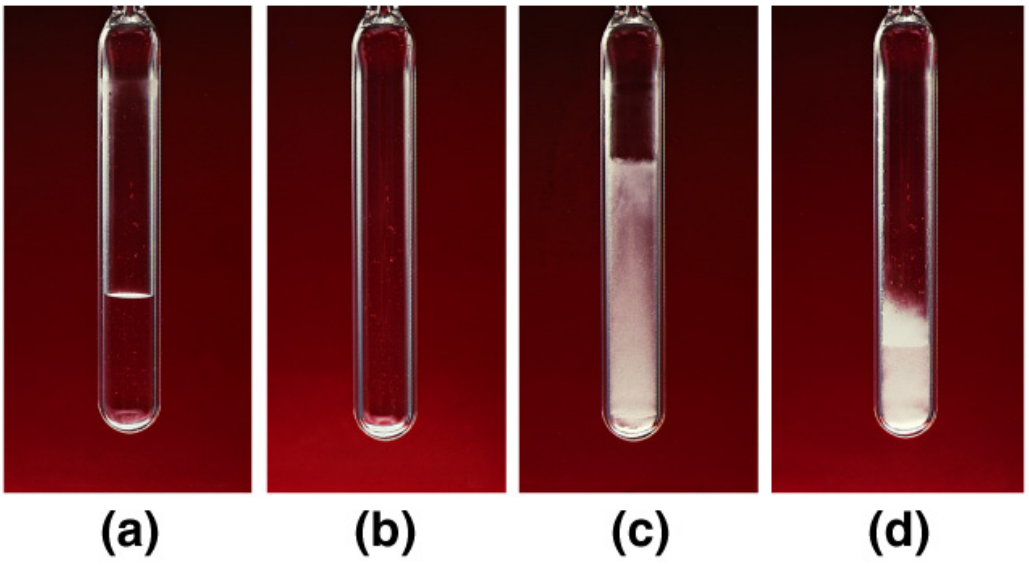
물의 상평형 그림



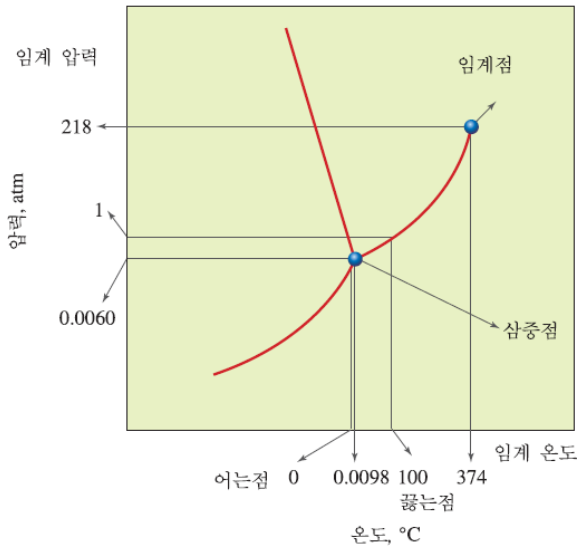
이산화탄소의 상평형 그림

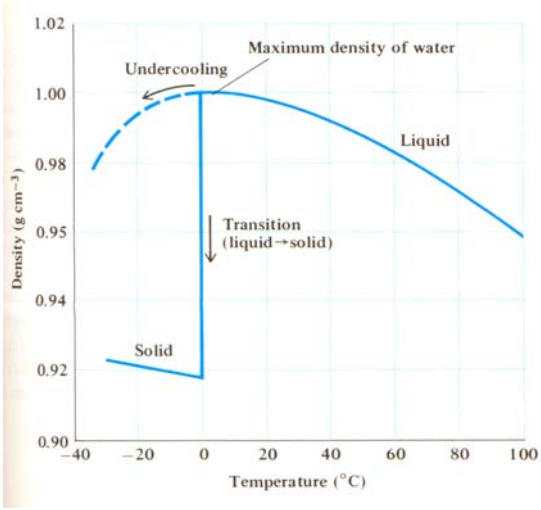
임계온도와 임계압력

- 임계온도: 가해지는 압력에 관계없이 기체로만 존재하는 최소 온도. 물질이 액체로 존재하는 가장 높은 온도.
- 임계압력: 임계온도에서 액화시켜주기 위해 가해주는 최소 압력.

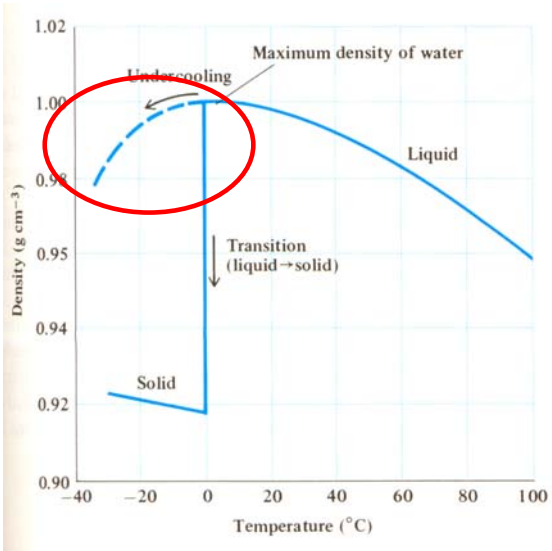


물의 상평형


임계 압력
임계점
218
1
0.0060
압력, atm
삼중점
어는점
0
0.0098
100
374
임계 온도
끓는점
온도, °C


Maximum density of water
Undercooling
Liquid
Transition
(liquid→solid)
Solid
Density (g cm⁻³)
Temperature (°C)

과냉각수

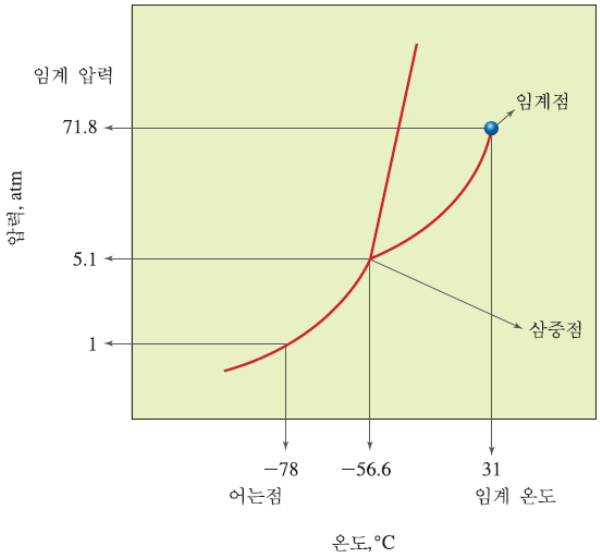

Maximum density of water
Undercooling
Liquid
Transition
(liquid→solid)
Solid
Density (g cm⁻³)
Temperature (°C)



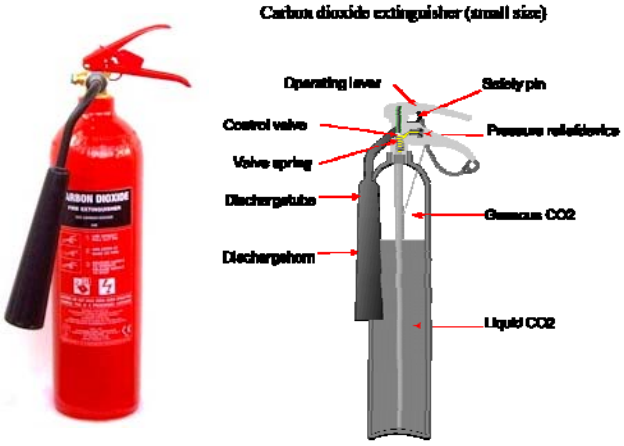


이산화탄소의 상평형

- 이산화탄소 상평형 그림

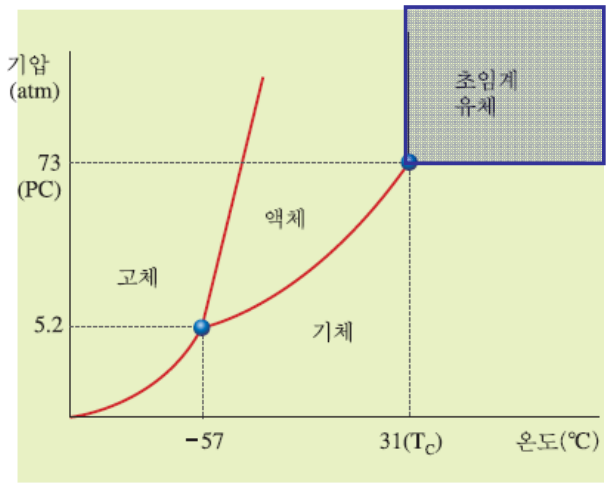


- 이산화탄소 소화기

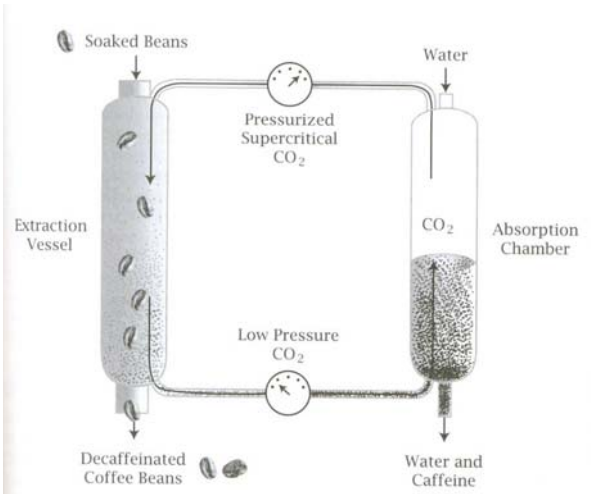


초임계 이산화탄소

- 초임계 이산화탄소



- 초임계 이산화탄소를 이용한 커피의 카페인 분리





용액의 종류

- 용액: 둘 또는 그 이상의 물질들의 균일 혼합물
  - 용질: 용액 내에 더 적은 양으로 존재하는 물질
  - 용매: 용액 내에 더 많은 양으로 존재하는 물질

성분1	성분 2	용액의 상태	예
기체	기체	기체	공기 중의 질소와 산소
기체	액체	액체	탄산수 (물에 녹은 이산화탄소)
기체	고체	고체	팔라듐 금속 내의 수소 기체
액체	액체	액체	물과 섞여있는 에탄올
고체	액체	액체	물에 녹아있는 설탕
고체	고체	고체	합금

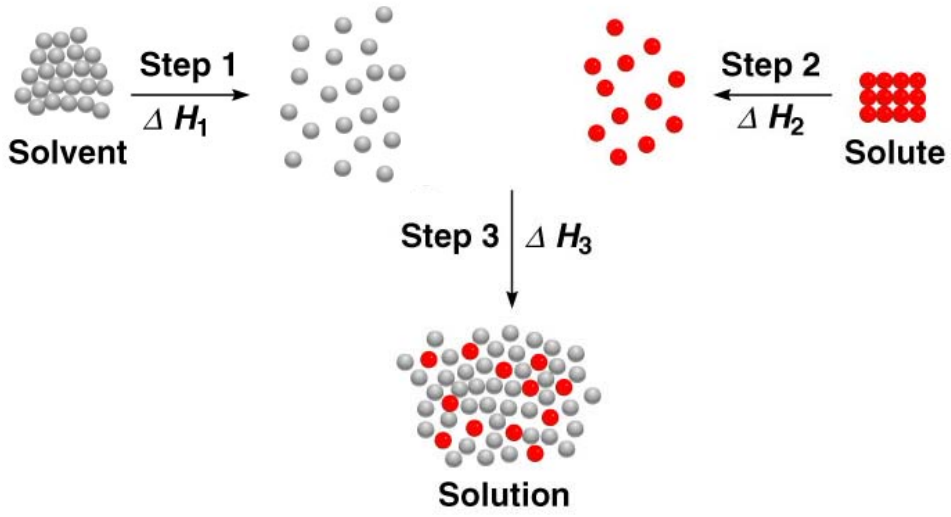
용액의 종류

- 용액의 종류
  - 포화 용액 (saturated solution): 주어진 온도에서 주어진 용매 내에 최대의 용질이 포함되어 있는 용액.
  - 불포화 용액: 녹을 수 있는 최대 양보다 적은 양의 용질을 포함하는 용액.
  - 과포화 용액: 녹을 수 있는 최대 양보다 많은 양의 용질을 포함하는 용액.



용해 과정의 열역학적 해석: 엔탈피

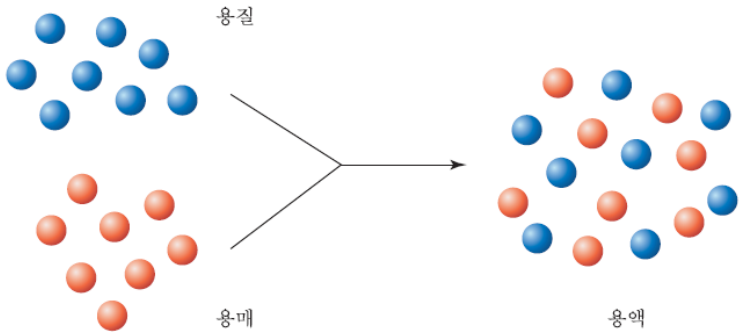
- 용액이 되는 과정에서 나타나는 상호작용
  - 용매-용매 상호작용
  - 용질-용질 상호작용
  - 용매-용질 상호작용



$$\Delta H_{\text{섞임}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

용해 과정의 열역학적 해석: 엔트로피

- 섞임 엔트로피 ($\Delta S_{\text{섞임}}$)





용질 분자들과 용매 분자들이 섞이는 과정에서 엔트로피는 증가한다.
$\Delta S_{\text{섞임}} > 0$

끼리끼리 녹인다.

- 용해와 Gibbs 자유에너지

$$\Delta G_{\text{섞임}} = \Delta H_{\text{섞임}} - T\Delta S_{\text{섞임}}$$

- "끼리끼리 녹인다": 비슷한 극성을 가진 두 물질끼리 서로 잘 녹인다.
  - 무극성 용질은 무극성 용매에 녹는다. (예: C_6H_6 용매의 CCl_4 용질)
  - 극성 용질은 극성 용매에 녹는다 (예: H_2O 용매의 C_2H_5OH 용질)
  - 이온성 고체는 극성 용매에 녹는다. (예: H_2O 용매의 NaCl 용질)



(예제) 다음의 각 분자들은 서로 잘 녹을까 ?

1. **CCl_4와 NH_3**
2. **CS_2와 CH_2O**

CCl_4 (μ=0)와 NH_3 (μ=1.46 D)

사염화탄소는 무극성 분자이고 암모니아는 극성 분자이므로 서로 잘 녹지 않는다.

CS_2 (μ=0)와 포름알데히드 (CH_2O)

이황화탄소는 무극성 분자이고 포름알데히드는 극성 분자이므로 서로 잘 녹지 않는다.

아이오딘 (I_2)는 물에 잘 녹겠는가?
이황화탄소에 잘 녹겠는가?

농도 단위

- 질량 백분율

$$\text{용질의 질량 백분율} = \frac{\text{용질의 질량}}{\text{용액의 질량}} \times 100\,\%$$

- 몰분율

$$\text{성분 } A\text{의 몰분율} = \frac{A\text{의 몰수}}{\text{모든 성분의 몰수의 합}}$$

- 몰농도: 용액 1 L (또는 용액 1000 mL) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/L = M)

$$\text{몰농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 부피(L)}}$$

- 몰랄농도: 용매 1 kg (또는 용매 1000g) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/kg = m)

$$\text{몰랄농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용매의 질량(kg)}}$$



(예제 1) 2 M 포도당 수용액 2 L에 포도당 90 g을 녹인 후, 물을 부어 용액 부피가 5 L가 되게 하였다. 이 용액의 몰농도는? (단 포도당의 몰질량은 180 g/mol)



(예제 2) 몰랄농도가 **0.396 m**인 포도당 용액의 몰농도는? (단 포도당의 몰질량은 **180.2 g/mol** 이고 포도당 용액의 밀도는 **1.16 g/mL**이다)

용매의 질량이 1000 g이라고 가정하면

용질의 몰수 = 0.396 mol

용질의 질량 = 용질의 몰수 × 용질의 몰질량 = $0.396\,\text{mol} \times 180.2\,\text{g/mol} = 71.4\,\text{g}$

용액의 질량 = 용질의 질량 + 용매의 질량 = $71.4 + 1000 = 1071\,\text{g}$

$$\text{용액의 부피} = \frac{\text{용액의 질량}}{\text{용액의 밀도}} = \frac{1071\,\text{g}}{1.16\,\text{g/mL}} = 923\,\text{mL} = 0.923\,\text{L}$$

$$\text{용액의 몰농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 부피(L)}} = \frac{0.396\,\text{mol}}{0.923\,\text{L}} = 0.429\,\text{mol/L} = 0.429\,\text{M}$$

비전해질 용액의 총괄성

- 총괄성: 묽은 용액에서 용매의 종류에 의존하고, 용질의 종류에는 상관없이 용질의 몰수에만 의존하는 용액의 성질
  - 증기압 내림
  - 끓는점 오름
  - 어는점 내림
  - 삼투압

Rault의 법칙

- Rault의 법칙: 어떤 용액에서 용액의 증기압 $P_{용액}$은 순수한 용매의 증기압 $P_{용매}^{\circ}$과 용액 내의 용매의 몰분율 $X_{용매}$의 곱으로 주어진다.

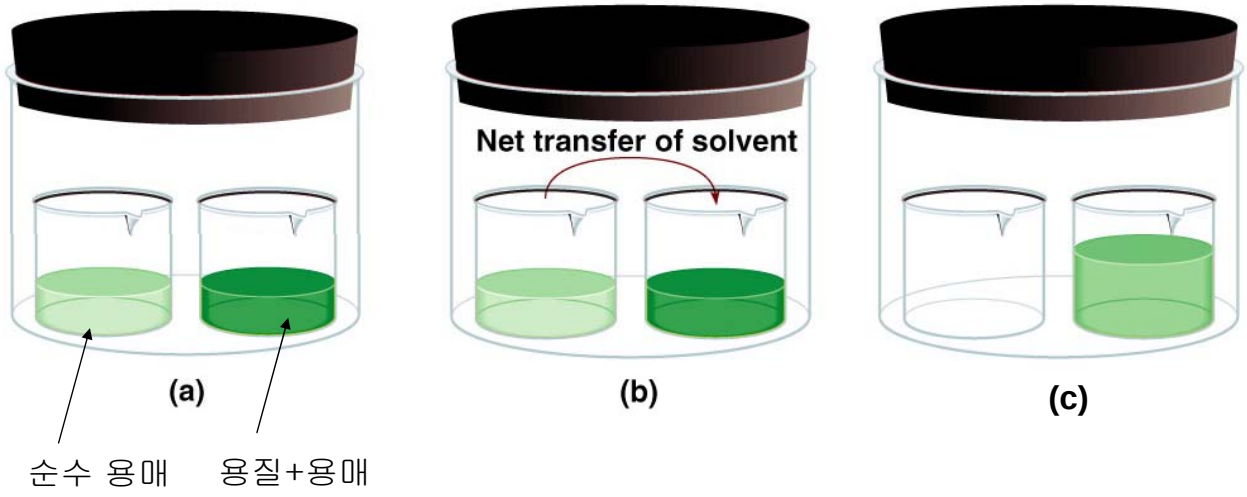
$$P_{용액} = X_{용매} P^{\circ}_{용매}$$

- 증기압 내림 (ΔP) = 순수한 용매의 증기압 ($P_{용매}^{\circ}$) – 용액의 증기압 ($P_{용액}$)
  - 윗 식에서 용질은 비휘발성이라고 가정한다.

$$\begin{aligned} P_{용액} &= X_{용매} P^{\circ}_{용매} \\ &= (1 - X_{용질}) P^{\circ}_{용매} \\ &= P^{\circ}_{용매} - X_{용질} P^{\circ}_{용매} \\ \Delta P &= P^{\circ}_{용매} - P_{용액} = X_{용질} P^{\circ}_{용매} \end{aligned}$$

  - 증기압 내림은 용액에 존재하는 용질의 몰분율에 정비례한다.

증기압 내림과 화학 퍼텐셜



끓는점 오름과 어는점 내림

- 끓는점 오름:

$$\Delta T_b = T_b - T_b^\circ = k_b m$$

ΔT_b: 끓는점 오름 T_b: 용액의 끓는점 T_b°: 용매의 끓는점.
k_b: 끓는점 오름 상수 m: 용질의 몰랄농도

- 어는점 내림:

$$\Delta T_f = T_f^\circ - T_f = k_f m$$

ΔT_f: 어는점 내림 T_f: 용액의 어는점 T_f°: 용매의 어는점
k_f: 어는점 내림 상수 m: 용질의 몰랄농도

상평형 그림을 이용한 끓는점 오름과 어는점 내림 설명

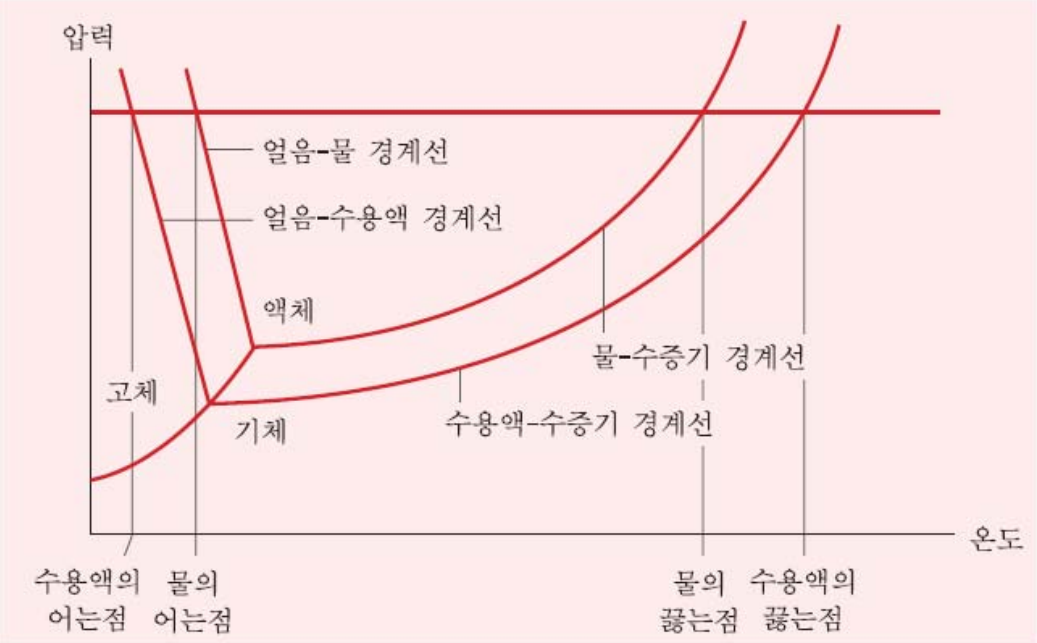


그림 13.6 끓는점 오름과 어는점 내림

몇 가지 용매의 끓는점 오름 상수와 어는점 내림 상수

용매	정상 어는점 (°C)	K_f (°C/m)	정상 끓는점 (°C)	K_b (°C/m)
물 (water)	0	1.86	100	0.52
벤젠 (benzene)	0.5	5.12	80.1	2.53
에탄올 (ethanol)	−117.3	1.99	78.4	1.22
아세트산(acetic acid)	16.6	3.90	117.9	2.93
사이클로헥세인 (cyclohexane)	6.6	20.0	80.7	2.79



(예제) 에틸렌 글리콜은 부동액으로 쓰이는 물질로, 물에 잘 녹고 상당히 비휘발성이다. **2505 g**의 물에 에틸렌 글리콜 **651 g**이 녹아 있을 때, 용액의 어는점은**? (**단, 에틸렌 글리콜의 몰질량은 **62.01 g/mol)**

$$\text{에틸렌글리콜의 몰수} = \frac{\text{에틸렌글리콜의 질량 (g)}}{\text{에틸렌글리콜의몰질량 (g/mol)}} = \frac{651\,\text{g}}{62.01\,\text{g/mol}} = 10.5\,\text{mol}$$

$$\text{용액의 몰랄농도} = \frac{\text{용질의 몰수 (mol)}}{\text{용매의질량 (kg)}} = \frac{10.5\,\text{mol}}{2505\,\text{kg}} = 4.19\,\text{m}$$

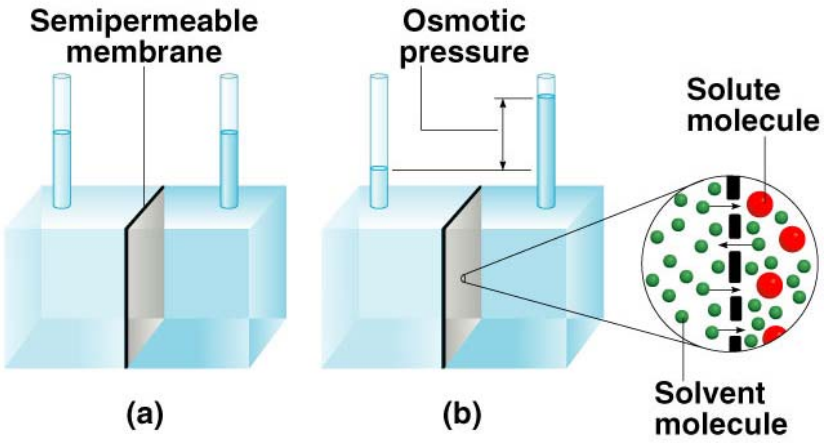
$$\Delta T_f = K_f m = 1.86^\circ\text{C/m} \times 4.19\,\text{m} = 7.79^\circ\text{C}$$

순수한 물의 어는점은 0°C이므로 용액의 어는점은 −7.79 °C이다.

삼투압

- 반투막: 용매만 선택적으로 투과시키는 막.
- 삼투현상: 용매분자가 반투막을 통하여 묽은 용액으로부터 진한 용액으로 이동하는 현상
- 삼투압: 삼투현상을 멈추게 하는데 필요한 압력

$$\pi = MRT$$



삼투압과 관련된 현상들

- 등장액: 반투막의 양쪽에 같은 몰농도의 두 용액이 있을 때의 두 용액.
- 고장액: 반투막의 양쪽에 다른 몰농도의 두 용액이 있는 경우, 더 농도가 높은 용액.
- 저장액: 반투막의 양쪽에 다른 몰농도의 두 용액이 있는 경우, 더 농도가 낮은 용액.
- 용혈현상 (hemolysis): 적혈구를 저장액에 놓아 두면 적혈구가 팽창하여 결국에 터지는 현상.

전해질의 총괄성

- Van't Hoff 인자

$$i = \frac{\text{용질이 해리된 이후의 입자 수}}{\text{용액에 처음에 녹은 화학식 단위의 수}}$$

- 끓는점 오름

$$\Delta T_b = ik_b m$$

- 어는점 내림

$$\Delta T_f = ik_f m$$

- 삼투압

$$\pi = iMRT$$



비전해질 용질의 Van't Hoff 인자는 1이다.



(예제 13.1) 25°C에서 반투막을 사이에 두고 순수한 용매인 물과 0.10 M 설탕물이 분리되어 있다. 발생하는 삼투압의 크기는 얼마인가?

설탕의 경우 $i = 1$이므로

$$\pi = iMRT = MRT$$
$$= (0.10\ \text{mol/L}) \times (0.082054\ \text{L·atm/mol·K}) \times \{(25.0 + 273.15)\}\ \text{K} = 2.4\ \text{atm}$$



(예제 13.2) 0°C에서 반투막을 사이에 두고 순수한 용매인 물과 0.10 M NaCl이 분리되어 있다. 발생하는 삼투압의 크기는 얼마인가?

NaCl의 경우 $i = 2$ ($\text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$) 이므로

$$\pi = iMRT = 2MRT$$
$$= 2 \times (0.10\ \text{mol/L}) \times (0.082054\ \text{L·atm/mol·K}) \times \{(0.0 + 273.15)\}\ \text{K} = 4.5\ \text{atm}$$



(예제 13.3) 35°C에서 물의 증기압은 43.4 mmHg이다. 0.10 M NaCl 수용액의 증기압을 구해보자.

0.10 M (= 0.10 mol/L) NaCl 수용액의 경우

용질인 NaCl의 몰수 = 0.10 mol, 물의 mol수 = 55.6 mol

∵ 물의 밀도 (1.00 g/ml)와 0.10 M NaCl 수용액에 함유된 물의 부피를 1.00 L라고 가정하여 계산한 물의 몰수:

(1000 g) ÷ (18.0 g/mol) = 55.6 mol

X_{NaCl} = (NaCl의 mol수) ÷ {(NaCl의 mol수) + (물의 몰수)}

= (0.10) ÷ (0.10 + 55.6) = 0.0018

증기압 내림 $(\Delta P) = X_{용질} P°_{용매}$ = (0.0018) × (43.4 mmHg) = 0.078 mmHg

$\therefore P_{물} = P°_{물} - \Delta P$ = 43.4 mmHg − 0.078 mmHg = 43.3 mmHg



(예제) 실험식이 C_5H_4로 주어지는 화합물 7.85 g이 벤젠 301 g에 녹아 있다. 이 물질의 어는점 내림이 순수한 벤젠의 어는점 내림보다 1.05 °C 낮다고 할 때, 이 화합물의 몰질량과 분자식은?

$$\Delta T_f = K_f^{벤젠} m$$

$$몰랄농도 = \frac{\Delta T_f}{K_f^{벤젠}} = \frac{1.05^\circ C}{5.12^\circ C/m} = 0.205\, m$$

$$벤젠\ 301g에\ 녹아\ 있는\ 용질의\ 몰수 = \frac{0.205\ \text{mol}}{1\ \text{kg}} \times 0.301\ \text{kg} = 0.0617\ \text{mol}$$

$$용질의\ 몰질량 = \frac{7.85\ \text{g}}{0.0617\ \text{mol}} = 127\ \text{g/mol}$$